



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Simplex e Simplex Duas Fases

1. Resolva o seguinte PPL usando o método simplex.

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a} \quad & x_1 - x_2 \leq 10 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 40 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

RESPOSTA:

Agora vamos transformar o PPL para a sua forma padrão. A função objetiva já é de maximização. Todas as restrições são do tipo $\leq$, então adicionamos uma variável de folga para cada restrição. Como todas as variáveis possuem restrição $\geq$, então não fazemos nada.

O PPL na forma padrão fica:

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a} \quad & x_1 - x_2 + x_1^f = 10 \\ & 2x_1 - x_2 + x_2^f = 40 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ & x_1^f, x_2^f \geq 0\end{aligned}$$

Execução do Simplex:

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a} \quad & x_1 - x_2 + x_1^f = 10 \\ & 2x_1 - x_2 + x_2^f = 40 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ & x_1^f, x_2^f \geq 0 \\ & \text{PPL Forma Padrão}\end{aligned}$$

VB	x_1	x_2	x_1^f	x_2^f	b
z	2	1	0	0	0
x_1^f	1	-1	1	0	10
x_2^f	2	-1	0	1	40

Primeiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_1 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_1 , a VB com o menor valor da fração é x_1^f , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_1^f	x_2^f	b
z	2	1	0	0	0
x_1^f	1	-1	1	0	10
x_2^f	2	-1	0	1	40

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_1^f	x_2^f	b
z	0	3	-2	0	-20
x_1	1	-1	1	0	10
x_2^f	0	1	-2	1	20

Segundo Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_2 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_2 , a VB com o menor valor da fração é x_2^f , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_1^f	x_2^f	b
z	0	3	-2	0	-20
x_1	1	-1	1	0	10
x_2^f	0	1	-2	1	20

Segundo Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_1^f	x_2^f	b
z	0	0	4	-3	-80
x_1	1	0	-1	1	30
x_2	0	1	-2	1	20

Terceiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_1^f , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_1^f , encontramos todos os coeficientes negativos, o que configura um problema ilimitado.

2. Resolva o seguinte PPL usando o método simplex duas fases.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 10x_2 + 15x_3 \\ \text{s.a :} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \leq 50 \\ & x_1 + x_2 \geq 10 \\ & x_1 - x_2 - x_3 = 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

RESPOSTA:

Agora vamos transformar o PPL para a sua forma padrão. A função objetiva já é de maximização. Para a restrição do tipo $\leq$, vamos adicionar uma variável de folga. Para a restrição do tipo $\geq$, vamos adicionar uma variável de folga com coeficiente negativo. Para a restrição do tipo $=$ não adicionamos nada. Como todas as variáveis possuem restrição $\geq$, então não fazemos nada.

O PPL na forma padrão fica:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 10x_2 + 15x_3 \\ \text{s.a :} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_1^f = 50 \\ & x_1 + x_2 - x_2^f = 10 \\ & x_1 - x_2 - x_3 = 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ & x_1^f, x_2^f \geq 0 \end{aligned}$$

Para execução do Simplex duas fases, precisamos adicionar as variáveis artificiais. Elas são necessárias para termos a primeira solução básica viável. Vamos adicionar uma variável artificial na restrição do tipo $\geq$ e uma na restrição do tipo $=$. Além disso, vamos substituir a função objetiva para a função $-x_1^a - x_2^a$. O modelo final para a primeira fase do Simplex:

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1^a - x_2^a \\ \text{s.a :} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_1^f = 50 \\ & x_1 + x_2 - x_2^f + x_1^a = 10 \\ & x_1 - x_2 - x_3 + x_2^a = 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ & x_1^f, x_2^f, x_1^a, x_2^a \geq 0 \end{aligned}$$

Execução da Fase 1 do Simplex:

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1^a - x_2^a \\ \text{s.a :} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_1^f = 50 \\ & x_1 + x_2 - x_2^f + x_1^a = 10 \\ & x_1 - x_2 - x_3 + x_2^a = 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ & x_1^f, x_2^f, x_1^a, x_2^a \geq 0 \end{aligned}$$

PPL Forma Padrão

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_1^f	1	1	1	1	0	0	0	50
x_1^a	1	1	0	0	-1	1	0	10
x_2^a	1	-1	-1	0	0	0	1	12

Primeiro Tableau Simplex

A primeira solução básica viável é x_1^f , x_1^a e x_2^a como VB e as demais como VNB. Logo, o coeficiente das VB na FO deve ser zero. Vamos executar operações para zerar o coeficiente de x_1^f e x_1^a . A nova linha da FO será soma da linha anterior com as linhas de x_1^f e x_1^a .

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_1^f	1	1	1	1	0	0	0	50
x_1^a	1	1	0	0	-1	1	0	10
x_2^a	1	-1	-1	0	0	0	1	12

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	2	0	-1	0	-1	0	0	22
x_1^f	1	1	1	1	0	0	0	50
x_1^a	1	1	0	0	-1	1	0	10
x_2^a	1	-1	-1	0	0	0	1	12

Segundo Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_1 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_1 , a VB com o menor valor da fração é x_1^a , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	2	0	-1	0	-1	0	0	22
x_1^f	1	1	1	1	0	0	0	50
x_1^a	1	1	0	0	-1	1	0	10
x_2^a	1	-1	-1	0	0	0	1	12

Segundo Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	0	-2	-1	0	1	-2	0	2
x_1^f	0	0	1	1	1	-1	0	40
x_1	1	1	0	0	-1	1	0	10
x_2^a	0	-2	-1	0	1	-1	1	2

Terceiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_2^f , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_2^f , a VB com o menor valor da fração é x_2^a , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	0	-2	-1	0	1	-2	0	2
x_1^f	0	0	1	1	1	-1	0	40
x_1	1	1	0	0	-1	1	0	10
x_2^a	0	-2	-1	0	1	-1	1	2

Terceiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_1^a	x_2^a	b
z	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_1^f	0	2	2	1	0	0	-1	38
x_1	1	-1	-1	0	0	0	1	12
x_2^f	0	-2	-1	0	1	-1	1	2

Quarto Tableau Simplex

Encontramos uma solução viável com as variáveis artificiais fora da base. Finalizamos a Fase 1 e passamos para a Fase 2. Eliminamos as colunas relativas as variáveis x_1^a e x_2^a e usamos a função objetiva original do problema. Após isso, como x_1 pertence a base na solução encontrada na Fase 1, precisamos zerar seu coeficiente da função objetiva.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	b
z	5	10	15	0	0	0
x_1^f	0	2	2	1	0	38
x_1	1	-1	-1	0	0	12
x_2^f	0	-2	-1	0	1	2

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	b
z	0	15	20	0	0	-60
x_1^f	0	2	2	1	0	38
x_1	1	-1	-1	0	0	12
x_2^f	0	-2	-1	0	1	2

Segundo Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_3 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_3 , a VB com o menor valor da fração é x_1^f , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	b
z	0	15	20	0	0	-60
x_1^f	0	2	2	1	0	38
x_1	1	-1	-1	0	0	12
x_2^f	0	-2	-1	0	1	2

Segundo Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	b
z	0	-5	0	-10	0	-440
x_1^f	0	1	1	0.5	0	19
x_1	1	0	0	0.5	0	31
x_2	0	-1	0	0.5	1	21

Terceiro Tableau Simplex

Como não existe coeficientes da linha da função objetiva positivos, então não podemos mais aumentar o valor da função objetiva, logo, essa é a solução ótima, ou seja, $x_1 = 31$, $x_2 = 0$, $x_3 = 19$ com valor de $z = 440$.